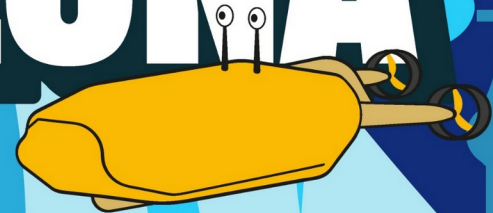
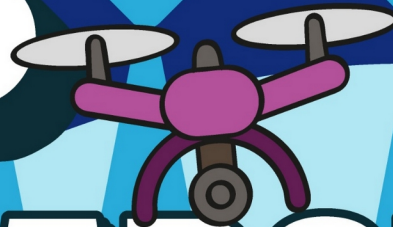
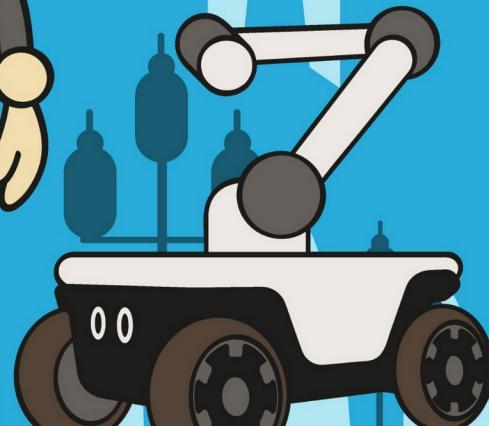
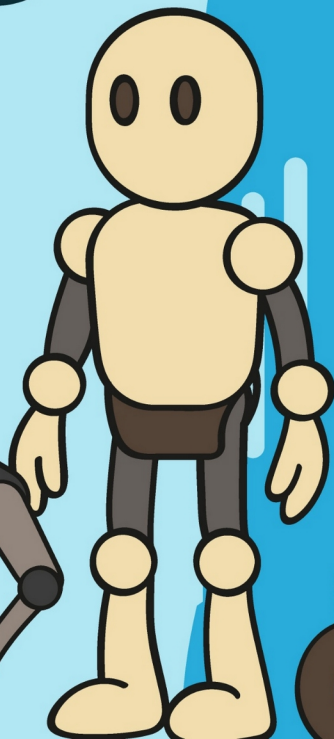
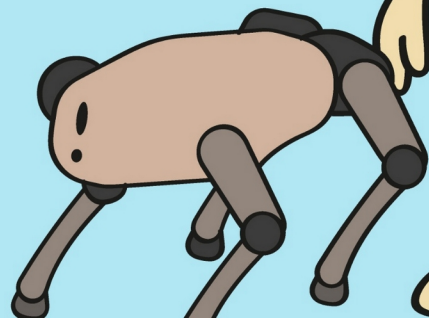
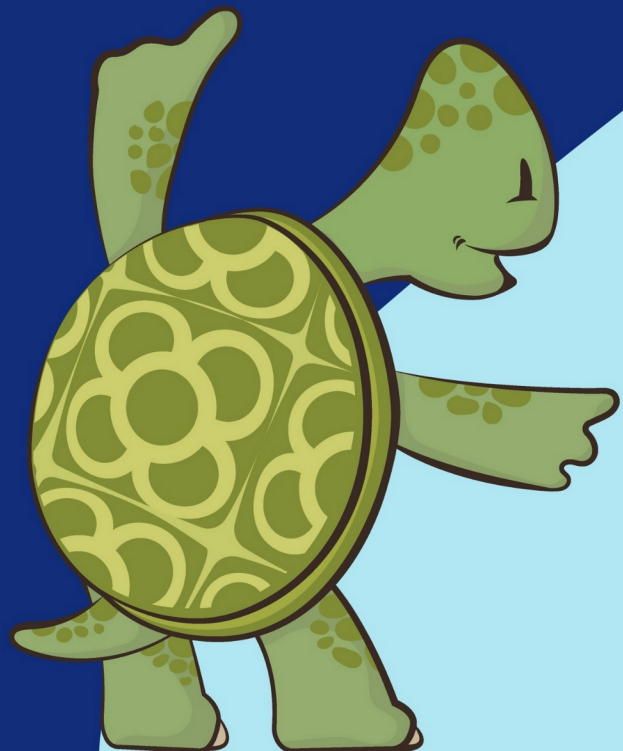


ROSCon ES '25 BARCELONA



Lightning Talks

BilboTiks: Experiencia en Sener CEA's Bot Talent

Ane Porto Iglesias
Mario Hermo Gordillo
Pablo Elustondo Acuriola

Nagore Toja Arregui
Álvaro Gorczyca Estefanía
Javier Arambarri Calvo

Profesores: Itziar Cabanes Axpe, César Pérez Barrio

Tutores Sener: Lucía Ballesteros, Lorenzo Prat Boubeta



Javier Arambarri Calvo

Graduado Ing. Informática de Gestión y S.I.

EIB – UPV/EHU

Estudiante Máster en Ing. de Sistemas y Control

UCM – UNED

Investigador contratado

EIB – UPV/EHU

BilboTiks: Experiencia en Sener CEA's Bot Talent

Sener CEA's Bot Talent 2025: concurso universitario de robótica móvil organizado por Sener y el Comité Español de Automática.



- Percepción y visión por computador.
- Control reactivo y en tiempo real.
- Posicionamiento y guiado autónomo.



Gestión y superación de obstáculos y problemas que van surgiendo: componentes, hardware...



ROS2 como pieza angular de integración, ideal para un primer proyecto real

BilboTiks – Escuela de Ingeniería de Bilbao

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)



1º Premio al Diseño Tecnológico



- Nuestro rover se llama **Patxi**.
- Creación de dataset propio.
 - Reconocimiento números y colores con modelo de color HSV, detección bordes Canny y **CNN** con precisión del **98,96%**.
- Control reactivo mediante **PID** y LiDAR.
 - Procesamiento de puntos futuros para **ANTICIPACIÓN**.
- Guiado autónomo mediante **TRIANGULACIÓN**.



GitHub

